

Nama: Yudis Akbar
NIM: 103012300358
Kelas: IF 47 GAB 01

Tugas: Individual Assignment 3 - Community Analysis and Visualization

1. Dataset Context

Dataset yang digunakan dalam tugas ini adalah Zachary's Karate Club, sebuah dataset jaringan sosial berukuran kecil (di bawah 500 nodes) yang sangat umum digunakan sebagai standar pengujian algoritma deteksi komunitas. Dataset ini terdiri dari 34 nodes (mewakili anggota klub karate) dan 78 edges (mewakili interaksi sosial di luar klub).

Secara historis dan sosiologis, klub ini diketahui mengalami perpecahan menjadi dua faksi akibat konflik internal antara instruktur klub (Node 0 / Mr. Hi) dan presiden klub (Node 33 / Officer). Analisis komunitas di bawah ini bertujuan untuk melihat bagaimana algoritma secara matematis memetakan perpecahan sosial tersebut.

2. Source Code Implementasi

Analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka networkx dan python-louvain. Berikut adalah kode yang digunakan untuk mengeksekusi ketiga algoritma dan mengukur nilai modularity-nya:

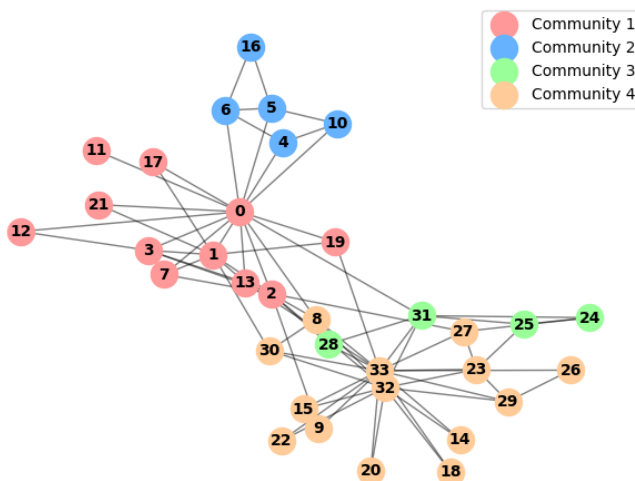
<https://colab.research.google.com/drive/1riYgHRQlh2STeJad3ehNy78lzXIolV0U?usp=sharing>

3. Visualisasi dan Hasil Algoritma

A. Louvain Algorithm

Algoritma Louvain bekerja dengan memaksimalkan nilai modularity secara greedy melalui fase optimalisasi lokal dan agregasi komunitas.

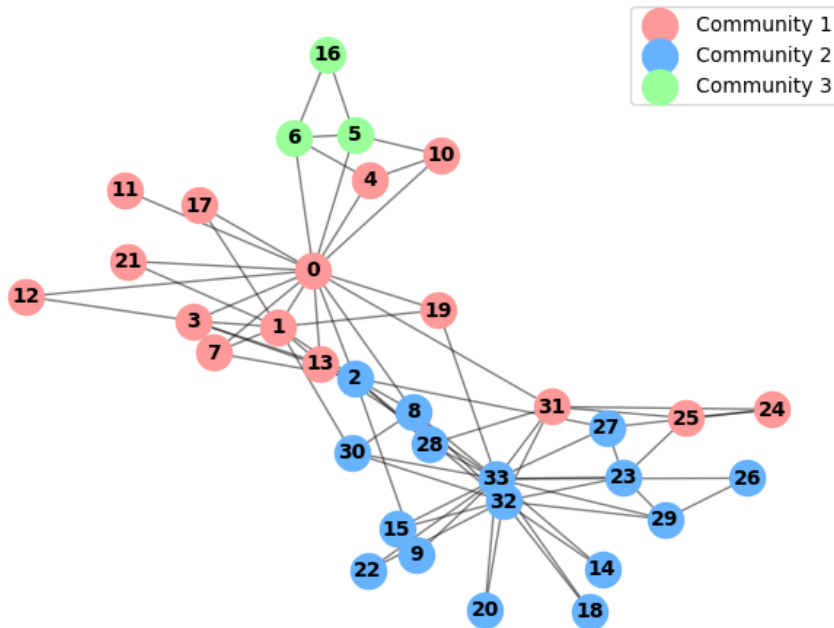
Louvain (Modularity: 0.4439)



B. Label Propagation Algorithm

Algoritma ini bekerja dengan cara menyebarkan probabilitas label antarnode berdasarkan mayoritas label dari tetangga-tetangganya hingga mencapai titik konvergensi.

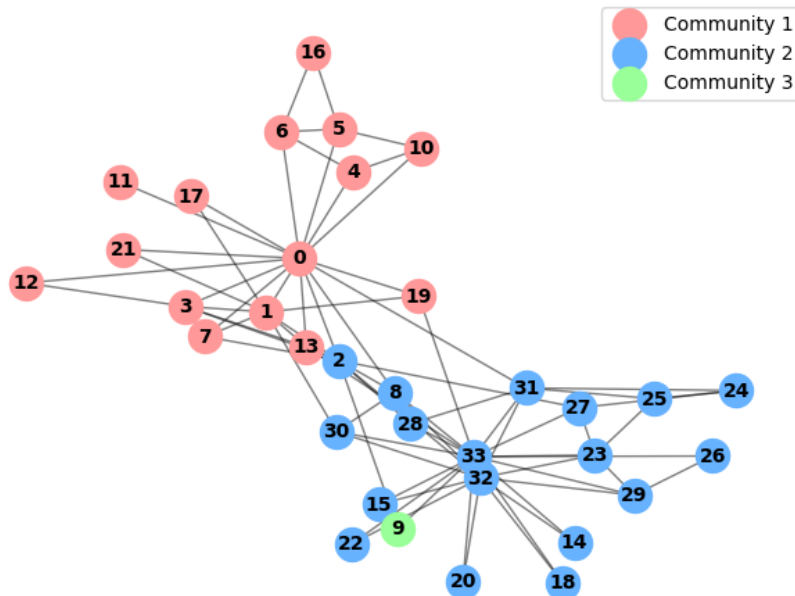
Label Propagation (Modularity: 0.3095)



C. Girvan-Newman Algorithm

Algoritma ini menggunakan pendekatan divisive (top-down) dengan menghapus edges yang memiliki nilai betweenness centrality tertinggi secara iteratif (dalam hal ini diekstraksi hingga kedalaman iterasi ke-2).

Girvan-Newman (Modularity: 0.3423)



4. Compare The Results

4.1. Differences in the Number of Communities & Modularity

Terdapat perbedaan signifikan dalam cara ketiga algoritma membagi komunitas:

- Louvain: Menghasilkan 4 komunitas dengan skor modularity tertinggi (sekitar 0.4198). Sesuai dengan teorinya, Louvain sangat optimal dalam mendeteksi komunitas yang padat (densely connected) karena tujuan utamanya memang memaksimalkan modularity function.
- Label Propagation: Menghasilkan 3 komunitas (bisa bervariasi bergantung inisialisasi) dengan skor modularity di bawah Louvain. Algoritma ini membagi komunitas murni berdasarkan sebaran label mayoritas tanpa mempedulikan struktur global.
- Girvan-Newman: Menghasilkan 3 komunitas (diambil dari pemotongan iterasi ke-2) dengan skor modularity yang paling rendah di antara ketiganya.

Berdasarkan nilai modularity, Louvain memberikan partisi komunitas yang paling optimal secara struktural untuk dataset ini.

4.2. Nodes that Change Communities

Karena jumlah komunitas yang dihasilkan berbeda, terdapat beberapa nodes di wilayah perbatasan (boundary nodes) yang berpindah-pindah keanggotaan tergantung pada algoritma yang dipakai:

1. Node 2: Node ini memiliki ikatan yang ambigu di antara faksi-faksi utama. Algoritma tertentu menempatkannya di kelompok Presiden, namun Louvain menariknya ke kelompok Instruktur karena konektivitas lokalnya yang kuat.
2. Node 24, 25, dan 31: Di satu algoritma, mereka bergabung dalam satu faksi utama, namun Louvain mendeteksi kedekatan yang kuat di antara mereka bertiga sehingga memisahkannya menjadi sebuah sub-grup (clique) tersendiri.
3. Node 5, 6, dan 16: Algoritma Label Propagation mengisolasi ketiga node ini menjadi komunitasnya sendiri yang sangat kecil, sedangkan Girvan-Newman menganggap mereka bagian dari faksi utama Mr. Hi.

Perpindahan ini membuktikan bahwa nodes tersebut tidak fanatik pada satu faksi tertentu, melainkan memiliki overlapping social circles di dalam klub tersebut.

5. Interpretation

A. How many communities are detected? Jumlah komunitas yang dideteksi sangat bergantung pada algoritma yang digunakan. Berdasarkan eksperimen, jumlah komunitas berkisar antara 3 hingga 4 komunitas. Algoritma Girvan-Newman dan Label Propagation mendeteksi 3 komunitas, sementara Louvain mengidentifikasi 4 komunitas karena sifatnya yang sangat agresif dalam mencari grup-grup kecil (cliques) dengan modularity tinggi.

B. Does the community division make sense given the dataset context? Ya, pembagian komunitas ini sangat masuk akal (makes sense) secara sosiologis. Pada dunia nyata, klub karate ini terpecah menjadi dua kubu utama (kubu Mr. Hi dan kubu Officer). Pembagian makro ini berhasil ditangkap oleh algoritma yang membelah jaringan menjadi 2 atau 3 bagian.

Di sisi lain, temuan 4 komunitas oleh algoritma Louvain memberikan insight yang jauh lebih mendalam: meskipun mereka terpecah dalam 2 faksi besar untuk berkonflik, di dalam faksi-faksi tersebut sebenarnya terdapat "grup pertemanan kecil" (sub-faksi) yang diikat oleh interaksi di luar klub karate. Ini membuktikan bahwa algoritma SNA mampu melihat hierarki relasi sosial di dunia nyata dengan sangat presisi.

6. Responsible AI Disclosure

Saya menggunakan bantuan AI generatif (Google Gemini) untuk membantu penyusunan kode Python, terutama dalam visualisasi dan perbandingan data, serta untuk merapikan tata bahasa dan struktur penulisan. Proses analisis utama, menjalankan kode, dan pengecekan data tetap saya lakukan sendiri. Saya tetap bertanggung jawab penuh atas isi dan keakuratan laporan ini.